

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Martes y Jueves 8:30-12:30 hs – 1er Parcial – 25/08/2022

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

• **Problema 1 (20 puntos)**

(a) Indique y justifique por qué no es recomendable hacerse muchas radiografías y por otro lado podemos escuchar radio siempre que queramos.

(b) Cierta elemento tiene como líneas principales de emisión una de color rojo ($\lambda=700$ nm) y otra de color verde ($\lambda=500$ nm).

i) Calcule el valor de energía (en J) al cual correspondería cada línea de emisión.

ii) Suponiendo que dos posibles "saltos de energía" para los electrones de este átomo son $3s \leftarrow 4s$ y $3s \leftarrow 4p$, indique y justifique a cual salto corresponde cada línea de emisión.

(c) Para el elemento magnesio ($Z=12$):

i) Escriba la CE

ii) Realice el diagrama de energías para su estado fundamental

iii) Escriba una CE que no represente ningún estado (imposible). Justifique

iv) Indique y justifique cual sería el ión más probable de este elemento.

Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s $c = 3,00 \times 10^8$ m/s $E = h \frac{c}{\lambda}$

• **Problema 2 (25 puntos)**

a) Para las siguientes moléculas: CH_3Cl , SeCl_4 , NO_3^-

i) hacer la estructura de Lewis

ii) determinar la geometría electrónica y molecular (justificar)

iii) indicar los ángulos de enlace

iv) Indicar si es polar o no polar (cuando corresponda) (justificar)

b) Dados los elementos: C, H, N, S, F se quiere obtener 2 compuestos (A y B) con las siguientes características:

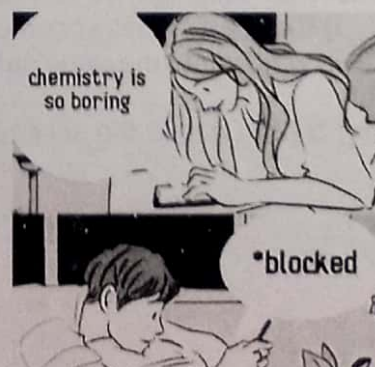
- A es polar, tiene GE tetraédrica y GM distinta a la GE

- B es no polar y tiene GE = GM octaédrica

Proponer una fórmula posible para los compuestos A y B, hacer su estructura de Lewis e indicar la GM del compuesto A

Datos: $Z(\text{C})= 6$; $Z(\text{H})= 1$; $Z(\text{Cl})=17$; $Z(\text{Se})= 34$; $Z(\text{N})= 7$; $Z(\text{O})= 8$; $Z(\text{S})= 16$; $Z(\text{F})= 9$

Electronegatividades: C: 2,5; H: 2,1; Cl: 3,0; Se: 2,4; N: 3,0; O: 3,5; S: 2,5; F: 4,0



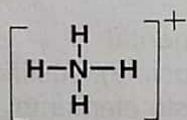
• **Problema 3 (25 puntos)**

(a) Indicar cuál de las siguientes sustancias tiene mayor punto de ebullición: N_2 y XeF_2 . Justificar en base a geometría molecular, polaridad de la molécula e interacciones intermoleculares.

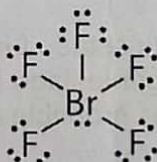
(b) A temperatura ambiente, el SO_2 es gaseoso, mientras que el H_2O es líquida. Explique esta diferencia observada justificando según geometría molecular, polaridad e interacciones intermoleculares.

(c) Para las siguientes moléculas, justificar e indicar:

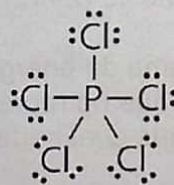
- Fuerzas intermoleculares entre moléculas C.
- Tipo de interacción entre molécula B y molécula C
- Tipo de interacción entre molécula A y molécula B



Molécula A



Molécula B



Molécula C

Datos: $Z(H)=1$; $Z(O)=8$; $Z(S)=16$; $Z(F)=9$; $Z(Xe)=54$; $Z(N)=7$

Electronegatividades: H: 2,1; O: 3,5; S: 2,5; N: 3,0; F: 4,0

• **Problema 4 (30 puntos)**

a) Se disuelven 30,0 g de sulfato ferroso ($FeSO_4$, $M_r = 151,8$ g/mol) en 120,0 g de agua. La densidad de la solución obtenida es 1,12 g/mL. Expresar la concentración de la solución en % m/m y molaridad (M)

b) Se tiene una solución 0,02 M de cloruro de calcio ($CaCl_2$). Se toman 20,00 mL, se colocan en un matraz aforado y se agrega agua hasta completar 500,0 mL. Esta se rotula como "solución 1". Luego se toman 10,00 mL de solución 1 y se diluyen 1:50, obteniendo la "solución 2". Calcular la concentración de la solución 2, en molaridad y ppm de Ca.

Datos: $A_r(Ca) = 40,08$ / $A_r(Cl) = 35,45$

c) Se pesan 200,0 g de bromuro de potasio (KBr) y se agregan a un recipiente que contiene 300,0 g de agua a $20^\circ C$. Se agita por unos minutos y se observa que no se logra disolver toda la sal. Entonces se calienta a $40^\circ C$ y se consigue disolución completa.

- Explicar y mostrar con cuentas por qué sucede esto.
- Calcular la masa de sal que queda sin disolver a $20^\circ C$

Datos: $S(20^\circ C) = 62,5$ g sal / 100 g agua, $S(40^\circ C) = 77,5$ g sal / 100 g agua